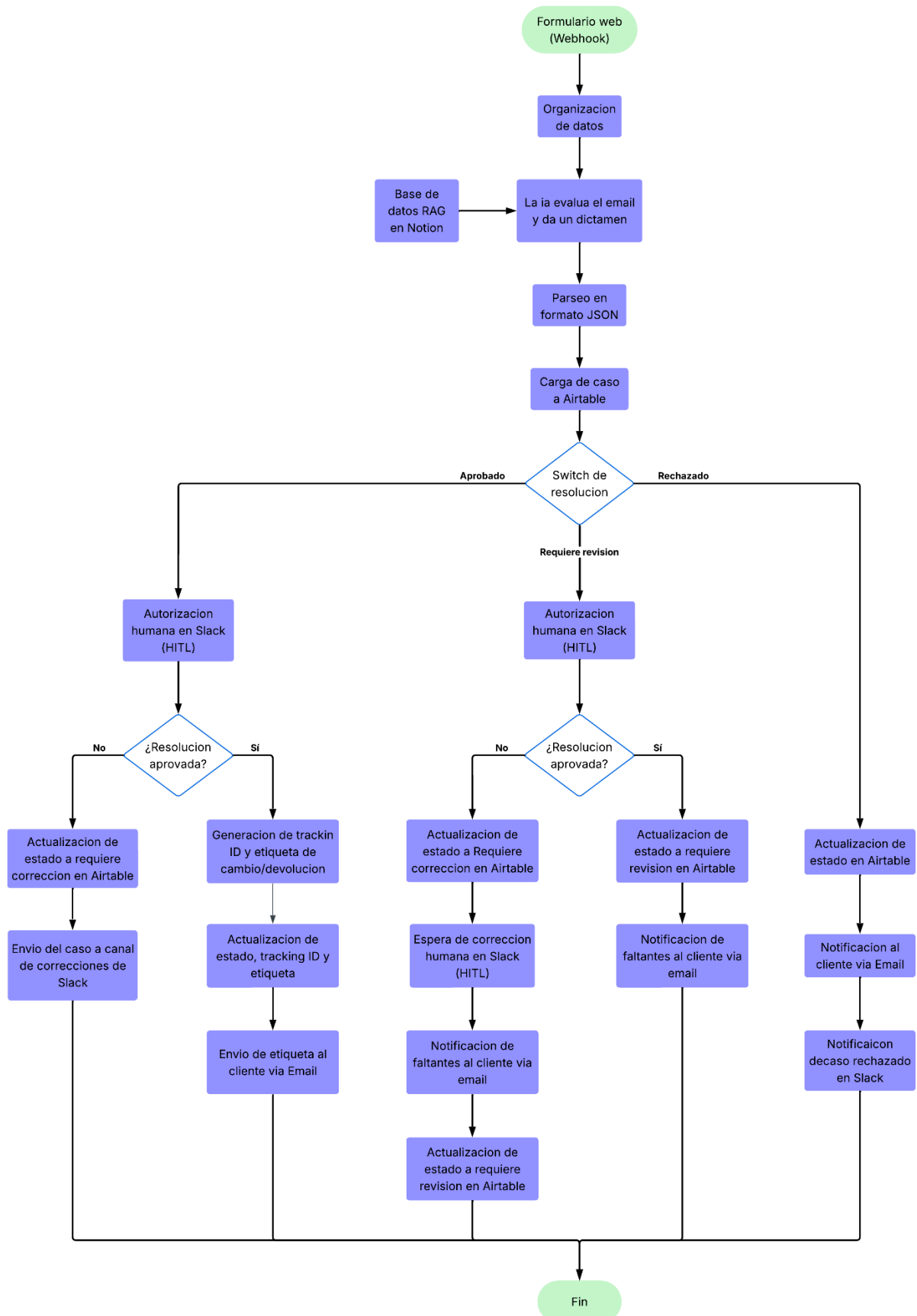


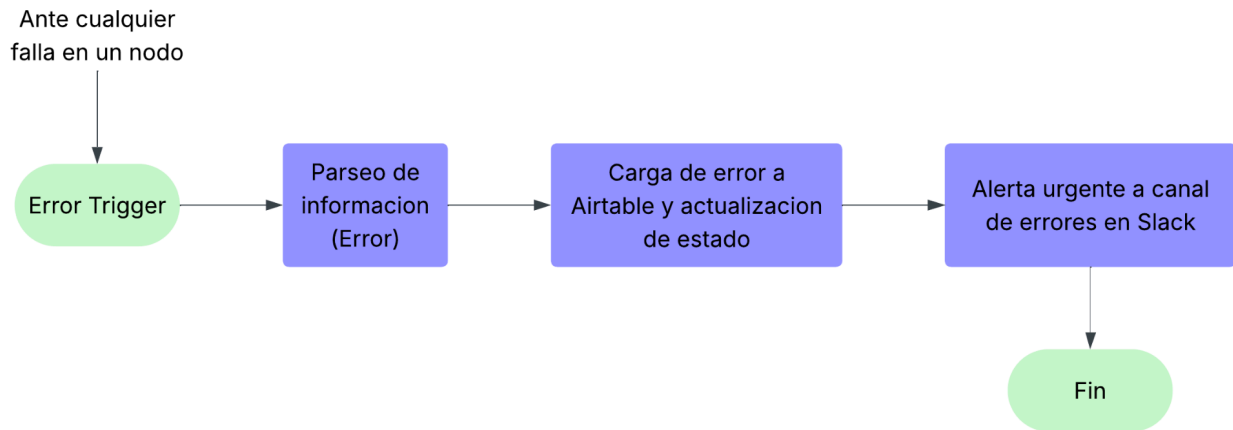
Mapa de arquitectura del sistema

1. Diagrama de flujo:

Workflow principal



Sub-workflow [Error handler]



2. Descripción de componentes por capas

El ecosistema está diseñado bajo una arquitectura basada en eventos y desacoplada, dividida en 5 capas:

1. Capa de ingreso y formateo de datos (Trigger y Edit fields)

- **Receptor Webhook:** Escucha en tiempo real las solicitudes POST provenientes del formulario de postventa.
- **Organizar datos y generar Ticket ID:** Asigna un identificador único con la nomenclatura =TK-{{ \$now.toFormat('yyyyMMdd') }}-{{ \$execution.id }}.

2. Capa de conocimiento y razonamiento (RAG y AI Agent)

- **Base de conocimientos (Notion):** Recupera mediante el nodo Get page markdown la versión oficial y actualizada de la Política de cambios y devoluciones de Black Move.
- **Ai Agent (Claude Haiku 4.5):** Motor conversacional accionado por claude-haiku-4-5-20251001.
- **Parseo de respuesta:** Limpia el output del modelo y genera un esquema JSON con campos clave (dictamen, cumple_politica, justificacion, accion_sugerida)

3. Capa de gobierno y persistencia (Airtable)

- **Persistencia inicial:** Almacena de inmediato el reclamo en la base de datos relacional Airtable con estado "Procesado por IA", garantizando la trazabilidad desde el primer momento.

4. Capa de enrutamiento y validación humana (Switch y HITL)

- **Bifurcación por dictamen:** Un nodo Switch desvía el flujo según el veredicto de la IA.
- **Human-in-the-loop (Slack):** En los caminos de aprobación y revisión, se envían bloques interactivos a Slack con botones de acción (Aprobar / Desaprobar), asegurando que ningún cambio o devolución se emita sin supervisión humana.

5. Capa de salida y resiliencia (Logística, Gmail y Error handler)

- **Generador logístico:** Crea dinámicamente el código de seguimiento (BM-Track-...) y la URL de la etiqueta de cambio/devolución.
- **Notificaciones multicanal:** Envía correos electrónicos dinámicos en HTML al cliente (via Gmail) y registra log de auditoría en canales dedicados de Slack.
- **Manejador global de errores:** Un sub-workflow independiente capturado por Error Trigger intercepta cualquier excepción técnica, actualizando el estado del ticket a "Error" en Airtable y emitiendo una alerta prioritaria en Slack con acceso directo a la ejecución en n8n.

Justificación:

- La arquitectura del sistema garantiza un procesamiento asíncrono, modular y tolerante a fallos.
- La integración de RAG dinámico sobre Notion asegura que la IA siempre evalúe bajo la última versión de las políticas de la empresa sin requerir reentrenamiento.
- La incorporación de un semáforo Huma-in-the-loop (HITL) en Slack previene falsos positivos en la emisión de etiquetas logísticas, mientras que el sub-workflow con Error Trigger garantiza resiliencia técnica total, evitando la pérdida de tickets ante caídas de red o límites de tasa en las APIs externas.

Manual Operativo de Estructuras de Datos

1. Mapeo del Pipeline de datos

El orquestador en n8n procesa los reclamos mediante un flujo desacoplado y orientado a eventos. Los datos se transforman progresivamente a través de las siguientes fases principales:

[Toma de datos (Webhook)]



[Organizar datos y generar Ticket ID]



[Base de conocimientos (Notion RAG)] → [AI Agent (Claude Haiku 4.5)] → [Parcear respuesta JSON]



[Registrar ticket en Airtable] → [Evaluación del dictamen (Switch)]



↳ Rama Aprobado → [Validación HITL(Slack)] → [Generación de Tracking/Etiqueta] → [Envío de etiqueta (Gmail)]

↳ Rama de Requiere revision → [Validacion HITL (Slack)] → [Envío de faltantes (Gmail)]

↳ Rama Rechazado → [Actualización estado (Airtable)] → [Envío de rechazo (Gmail)] → [Envío de caso (Slack)]

↳ Rama de Excepción → [Error trigger sub-workflow] → [Carga de error (Airtable)] → [Alerta de error (Slack)]

2. Esquema JSON exacto por etapas del workflow

A. Toma de datos del formulario web

Estructura JSON recibida por el nodo "Toma de datos del formulario web" (Webhook).

```
{
  "headers": {
    "host": "n8n.blackmove.com",
    "content-type": "application/json"
  },
  "body": {
    "nombre": "Juan",
    "apellido": "Pérez",
    "email": "juan.perez@example.com",
    "telefono": 1134567890,
    "numeroPedido": "BM-8921",
    "tipoSolicitud": "defecto_fabrica",
    "fechaEntrega": "2026-09-20",
    "detalleReclamo": "Tiene una rotura en la costura del cuello. No la usé y mantiene las etiquetas originales.",
    "talleActual": "L",
    "talleDeseado": "L",
    "resumenDesperfecto": "Rotura de costura en cuello"
  }
}
```

B. JSON enriquecido (Organizar datos y generar ID)

Estructura procesada en el nodo Set donde se genera dinámicamente el ID_Ticket utilizando la expresion =TK-{{ \$now.toFormat('yyyyMMdd') }}-{{ \$execution.id }}-{{ \$execution.id }} y la fecha actual YYYYMMDD:

```
{
  "ID_Ticket": "TK-20260924-1042",
  "tipo_solicitud": "defecto_fabrica",
  "detalle_reclamo": "Tiene una rotura en la costura del cuello. No la usé y mantiene las etiquetas originales.",
  "numero_pedido": "BM-8921",
  "fecha": "20260924",
  "body": {
    "email": "juan.perez@example.com",
    "telefono": 1134567890,
    "fechaEntrega": "2026-09-20",
    "talleActual": "L",
    "talleDeseado": "L",
    "resumenDesperfecto": "Rotura de costura en cuello"
  }
}
```

C. Dictamen estructurado de la IA (Parsear respuesta JSON de la IA)

Respuesta parseada en JSON limpio emitida por el modelo Claude Haiku 4.5 (claude-haiku-4-5-20251001) tra consultar la base RAG de Notion:

```
{
  "id_ticket": "TK-20260924-1042",
  "fecha_reclamo": "24-09-2026",
  "tipo_solicitud": "defecto_fabrica",
  "dictamen": "Aprobado",
  "cumple_politica": true,
  "justificacion": "El reclamo por defecto de fábrica cumple con la política oficial al declarar que la prenda no fue usada y conserva las etiquetas originales.",
  "accion_sugerida": "Emitir etiqueta de envío sin costo para el cliente e ingresar el ticket a preparación de cambio."
}
```

D. JSON del sub-workflow de errores (Parseo de falla y ticket)

Estructura generada por el sub-workflow "BlackMove - Subworkflow de errores" cuando el nodo Error trigger intercepta una falla no controlada en la ejecución:

```
{
  "ticket_id": "TK-20260924-1042",
  "error_message": "429 Too Many Requests - Anthropic API rate limit exceeded",
  "node_name": "AI Agent",
  "execution_url": "https://n8n.blackmove.com/execution/1042"
}
```

E. JSON de generación logística (Generación de tracking ID y URL de etiqueta - nodo Code)

Estructura creada mediante el código JavaScript que se ejecuta en la rama de aprobación cuando el operador autoriza el caso en Slack, generando de forma dinámica el código de seguimiento de despacho y la URL de la etiqueta de envío en PDF:

```
{
  "id_ticket": "TK-20260924-1042",
  "codigo_seguimiento": "BM-TRACK-TK-20260924-1042-4892",
  "url_etiqueta": "https://blackmove.com/shipping/labels/LABEL-TK-20260924-1042.pdf",
  "fecha_emision": "2026-09-24"
}
```

3. Diccionario de datos (Airtable - Base “Entrega final” / Tabla “Reclamos”)

Configuracion relacional persistida en Airtable (appkoE2ch9DX1KkeY / tblEE2SQo9j4hgTI9):

Nombre del campo	Tipo en Airtable	Mapeo en n8n	Descripción
ID_Ticket	Single line text (Primary)	{ \$(‘Organizar datos y generar Ticket ID’).item.json.ID_Ticket }	Identificador único del ticket (TK-YYYYMMDD-ID).
Cliente	Single line text	{{ \$(‘Toma de datos del formulario web’).item.json.body.nombre }} { \$(‘Toma de datos del formulario web’).item.json.body.apellido }	Nombre y apellido concatenados del cliente.
Email	Single line text / Email	{ \$(‘Organizar datos y generar Ticket ID’).item.json.body.email }	Correo de notificación enviado via Gmail.
Tipo_Solicitud	Single select	{{ \$(‘Organizar datos y generar Ticket ID’).item.json.tipo_solicitud }}	Opciones: cambio_talle, devolucion, defecto_fabrica.
Detalle_reclamo	Single line text / Long text	{{ \$(‘Organizar datos y generar Ticket ID’).item.json.resumenDesperfecto }}	Resumen del desperfecto reportado.
Estado	Single select	Campo dinamico	Opciones de enum: Pendiente, Procesado por IA, Rechazado, Aprobado, Requiere revision, Error, Requiere correccion.
Dictamen_IA	Single line text	{{ \$json.dictamen }}	Resultado de la evaluación: (Aprobado, Rechazado, Requiere_revision, “Error de Sistema”).
Justificacion_IA	Single line text / Long text	{{ \$json.justificacion }} / = FALLA TECNICA EN NODO [...]	Explicación basada en la política RAG o detalle del error.
Accion_Sugerida	Single line text	{{ \$json.accion_sugerida }}	Recomendación operativa generada por el agente.
fecha_reclamo	Single line text	{{ \$(‘Organizar datos y generar Ticket ID’).item.json.fecha }}	Fecha de registro del ticket (YYYYMMDD).
Codigo_Seguimiento	Single line text	{{ \$json.codigo_seguimiento }}	Código de tracking logístico generado en aprobación.
URL_Etiqueta	Single line text / URL	{{ \$json.url_etiqueta }}	Enlace dinámico al PDF de la etiqueta de despacho.
Aprobación humana	Boolean (Checkbox)	true/false	Registro de validación. manual en Slack (HITL).

Justificación estratégica de optimización de costos

Modelo de razonamiento: Se seleccionó Claude Haiku 4.5 (claude-haiku-4-5-20251001) para la tarea de triage y evaluación de reclamos. Dado que es un proceso de baja/media complejidad que requiere alta velocidad en tiempo real y lectura estricta de políticas, Haiku reduce el costo operativo un ~90% en comparación con GPT-4o / Claude Sonnet, sin comprometer la precisión.

Procesamiento asíncrono masivo (Proyección): Para procesos recurrentes no urgentes (como auditorías semanales de reclamos cerrados), la arquitectura contempla la delegación a la Message Batches API de Anthropic, logrando un 50% de descuento directo en tokens.

Prompt Catching: Al mantener la estructura fija de la política de devoluciones al inicio del contexto, se optimiza el consumo de tokens en lecturas recurrentes del manual de Notion.

Matriz comparativa de modelos y costos de IA:

Criterio / Métrica	Claude Haiku 4.5 (Modelo elegido)	Claude 3.5 Sonnet	OpenAI GPT-4o
Costo tokens de entrada (1M)	\$1.00USD	\$3.00 USD	\$2.5 USD
Costo tokens de salida (1M)	\$5.00 USD	\$15.00 USD	\$10.00 USD
Latencia promedio	Ultra baja (~0.8s - 1.2s)	Media (~2.5s - 4.0s)	Media (~2.0s - 3.5s)
Costo estimado por 1.000 tickets	~\$0.85 USD	~\$2.80 USD	~\$2.10 USD
Ahorro relativo	Línea base (100%)	3x más costoso (+200%)	2.5 más costoso (+150%)
Idoneidad para triage / RAG	Optima (Suficiente capacidad de razonamiento para evaluar políticas)	Sobredimensionado (Gasto innecesario para reglas de negocio)	Sobredimensionado (Gasto innecesario para evaluación estructurada)

Análisis de eficiencia y retorno de inversión

- Selección del modelo:** Para la tarea de clasificación, comparación con la política RAG en notion y estructuración JSON de dictamen, Claude Haiku 4.5 ofrece la precisión requerida con una reducción de costos operativos del 60% al 70% respecto a modelos de frontera (Sonnet/GPT-4o), minimizando además la latencia de respuesta en el Webhook.
- Prompt catching:** Al mantener la estructura fija de la política de devoluciones al principio del sistema, se activa la reutilización de contexto en la API de Anthropic logrando un descuento de hasta un 90% en tokens de entrada recurrentes.
- Procesamiento asíncrono por lotes:** Para procesos no críticos en tiempo real (como la auditoría semanal de tickets cerrados), la arquitectura permite enviar las evaluaciones a la API de Anthropic, obteniendo un 50% de descuento directo adicional en la factura total de tokens.

Gobernanza de datos y tolerancia a fallos

Minimización de datos (GDPR/IA Act 2026): El sistema solo se solicita e ingiere los datos estrictamente necesarios para validar la transacción (ID_Ticket, numero_pedido, tipo_solicitud y detalle_reclamo). No se almacenan ni procesan datos bancarios sensibles.

Human-in-the-loop (HITL): Ninguna acción irreversible (como la emisión de una etiqueta de cambio o el rechazo definitivo) se ejecuta de forma 100% autónoma sin el “semáforo” de aprobación previa del operador en Slack.

Resiliencia global (Error Handler): La infraestructura cuenta con un sub-workflow activado por Error trigger que captura fallas de API externa o formato, registrando el ticket como Error en Airtable y alertando en #errores-blackmove con link directo a la ejecución para evitar cuellos de botella.

Dashboard de control ejecutivo y monitoreo en tiempo real

1. Visión general del panel de control

Para dar cumplimiento al criterio de gobernanza digital, reportabilidad y monitoreo continuo, se diseñó un dashboard ejecutivo en Airtable. Este centro de comando proporciona a la dirección de BLack Move y al equipo de operaciones una ventana de visibilidad centralizada sobre la salud del ecosistema de postventa, permitiendo evaluar el rendimiento del modelo Claude Haiku 4.5, la efectividad de las aprobaciones humana (Human-in-the-loop) y la tasa de resiliencia del sistema.

2. Estructura de KPIs y widgets operativos

Dashboard ejecutivo Black Move	
KPI 1: TOTAL DE TICKETS [Widget inicial: conteo] Muestra la carga de trabajo total procesada.	KPI 2: TASA DE RESOLUCIÓN Y ESTADOS [Grafico de dona: Estado (Aprobado, Rechazado, Requiere revision, Error)] Evalúa la autonomía de la IA vs la intervención HITL.
KPI 3: TIPIFICACIÓN DE SOLICITUD [Grafico de barras: Tipo_solicitud (cambio_talle, devolucion, defecto_fabrica)]	KPI 4: AUDITORÍA DE ERRORES Y REVISIONES [Lista filtrada] Muestra tickets en ‘Error’ o ‘Requiere revisión’ junto con la justificación técnica de la IA.

Detalle técnico de los 4 widgets configurados:

1. KPI 1 - Volumen total de tickets procesados
 - **Métrica:** Conteo total de registros en la tabla.
 - **Propósito:** Muestra en tiempo real el volumen absoluto de solicitudes de postventa absorbidas por la automatización desde el formulario web.
2. KPI 2 - Distribución por estado y tasa de autonomía
 - **Eje X / Categoría:** Campo Estado (Procesado por IA, Aprobado, Rechazado, requiere revisión, Requiere corrección, Error).
 - **Métrica:** Porcentaje y cantidad de registros agrupados.

- **Propósito:** Permite medir el índice de resolución automática de la IA frente a los casos que requirieron derivación al semáforo de aprobación en Slack (HITL) o terminaron en la ruta de error.

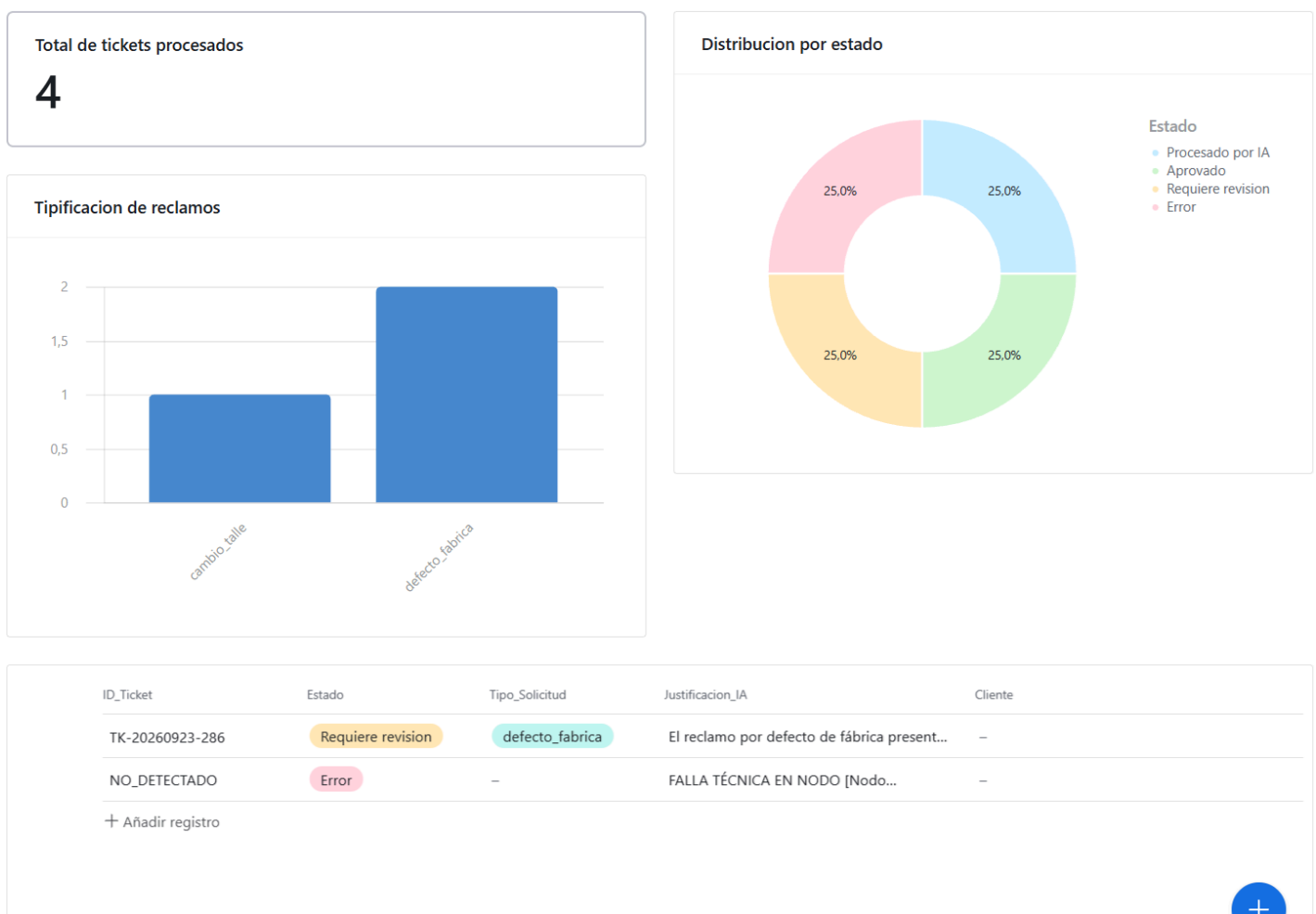
3. KPI 3 - Tipificación de reclamos

- **Eje x / categoría:** Campo Tipo_solicitud (cambio_talle, devolucion, defecto_fabrica).
- **Métrica:** Frecuencia por categoría.
- **Propósito:** Aporta inteligencia de negocio operativa para el equipo de producto e inventario, identificando si los problemas principales provienen de fallas de confección o discrepancias de talla.

4. KPI 4 - Panel de auditoria de resiliencia y casos críticos

- **Filtro aplicado:** Estado IS 'Error' OR Estado IS 'Requiere revisión'.
- **Campo visible:** ID_Ticket, Cliente, Email, Tipo_solicitud, Estado, Justificacion_IA.
- **Propósito:** Funciona como una malla de monitoreo de excepciones que permiten a los supervisores auditar los motivos de falla técnica o la fundamentación RAG de la IA en casos complejos.

3. Evidencia visual del dashboard



4. Enlace público de auditoria en vivo

Para la verificación y auditoría en vivo por parte del equipo evaluador, el ecosistema dispone del siguiente enlace público en modo lectura a la base de datos centralizada de Airtable:

https://airtable.com/invite/l?inviteId=invErnujLjk1iVXdA&inviteToken=1e30a0632d1bb3f66ad538eee881301c2ee0cf4c6667265b03413f01fe6250d5&utm_medium=email&utm_source=product_team&utm_content=transactional-alerts.

Justificación técnica

Gobernanza digital y monitoreo ejecutivo:

El dashboard ejecutivo en Airtable transforma los datos relacionales de las ejecuciones en un panel de control interactivo en tiempo real. Al vincular directamente las variables de salida de n8n con los widgets de cálculo, la dirección obtiene visibilidad inmediata sobre la carga operativa, la tasa de efectividad de las decisiones del agente Claude Haiku 4.5 y la respuesta del semáforo HITL. Asimismo, la vista filtrada de auditoría garantiza que cualquier contingencia técnica capturada por el sub-workflow de errores sea visible en segundos, garantizando un control de calidad transparente y continuo sobre el negocio.